

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

25001406 - Evaluacion, Conservacion Y Recuperacion De Suelos

PLAN DE ESTUDIOS

02IA - Grado En Ingenieria Agroambiental

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	25001406 - Evaluacion, Conservacion y Recuperacion de Suelos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	02IA - Grado en Ingenieria Agroambiental
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Eduardo Vazquez Garcia (Coordinador/a)	02A-EO-025	eduardo.vazquez@upm.es	M - 10:00 - 13:00 Confirmar previamente por mail
Javier Almorox Alonso	02A-EO-021	javier.almorox@upm.es	J - 09:00 - 13:00 V - 11:30 - 13:30 Confirmar previamente por mail

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Geología
- Climatología
- Edafología

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de geología, climatología y edafología, además de agronomía general y de los principales cultivos,

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE11 - Describir el funcionamiento del recurso suelo y recomendar el manejo más adecuado como medio productivo y como componente del medio ambiente.

CE16 - Evaluar las propiedades más importantes de los suelos y su aplicación en la funcionalidad, susceptibilidad a la degradación y el manejo del suelo.

CE25 - Capacidad para evaluar, dirigir y participar en estudios de impacto ambiental en el medio agrario y rural de acuerdo con el marco normativo vigente, considerando los aspectos organizativos, empresariales y el trabajo en equipos multidisciplinares y de seguimiento y vigilancia en el proceso de evaluación.

CE35 - Capacidad para analizar y diagnosticar la problemática de una situación en ingeniería agroambiental e identificar las soluciones alternativas decidiendo la más adecuada

CE41 - Definir procesos y factores de degradación de suelos y aguas y aplicar técnicas de recuperación.

CG14 - Análisis y síntesis, razonamiento crítico y resolución de problemas científicos y técnicos

CG15 - Adaptación a cambios tecnológicos y motivación por la calidad

CG16 - Aplicar conocimientos adquiridos a la práctica de la ingeniería agraria

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

4.2. Resultados del aprendizaje

RA141 - Interpretar los datos descriptivos y analíticos de suelos y aguas con el fin de valorar y adjudicar el uso y manejo adecuados

RA111 - Capacidad para interpretar, analizar y sintetizar datos meteorológicos y climatológicos en el ámbito de la ingeniería agronómica y medioambiental (producción vegetal, producción animal, economía de recursos naturales y ordenación del territorio), y para la redacción de memorias y anexos climatológicos en proyectos de ingeniería y medioambiente (riegos, drenajes, impacto ambiental, presas y construcciones rurales).

RA207 - Adquisición de conocimientos sobre fenómenos atmosféricos y el funcionamiento del sistema climático global y su incidencia en el ámbito de la profesión.

RA260 - Aplicar los métodos de la evaluación de tierras y aguas a la planificación y ordenación del territorio y al medio ambiente.

RA261 - Aplicar las técnicas de conservación y recuperación de suelos y aguas adecuadas a la resolución de cada problema específico.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura permitirá al alumno profundizar en el estudio del suelo y aguas haciendo hincapié en los aspectos relacionados con su degradación. El alumno será capaz de identificar y describir los principales procesos de la degradación química, física y biológica, con énfasis en la erosión hídrica. Una vez conocidas las técnicas disponibles, el alumno tendrá la capacidad para proponer medidas de conservación y recuperación de los suelos degradados y aguas contaminadas o baja calidad. A nivel metodológico, se combinará la teoría con la resolución de problemas aplicados y la evaluación de casos aplicados. Se incidirá en aspectos como la búsqueda, análisis y síntesis de la información, y la elaboración de informes.

5.2. Temario de la asignatura

1. Concepto de calidad de suelos y agua
 - 1.1. Principios básicos del suelo
 - 1.2. Funciones del suelo y servicios ecosistémicos
 - 1.3. Calidad y salud del suelo
 - 1.4. Pérdida de calidad del suelo: Degradación química, física y biológica
 - 1.5. Calidad y disponibilidad de aguas
2. Degradación física de suelos
 - 2.1. Concepto de degradación física de suelos
 - 2.2. Causas y consecuencias de la degradación física de suelos
 - 2.3. Manejos alternativos para la prevención y recuperación de la degradación física de suelos
3. Degradación química de suelos
 - 3.1. Concepto de degradación química de suelos
 - 3.2. Causas y consecuencias de la degradación química de suelos
 - 3.3. Manejos alternativos para la prevención y recuperación de la degradación química de suelos
4. Degradación biológica de suelos
 - 4.1. Concepto de degradación biológica de suelos

4.2. Causas y consecuencias de la degradación biológica de suelos

4.3. Manejos alternativos para la prevención y recuperación de la degradación biológica de suelos

5. Erosión de suelos

5.1. Introducción

5.2. Métodos cualitativos

5.3. Métodos cuantitativos. Evaluación directa e indirecta. Métodos conceptuales y con base física. Modelos estadísticos

5.4. Modelos paramétricos

5.5. RUSLE

5.6. Técnicas de conservación de suelos

6. Evaluación de suelos

6.1. Sistema de clasificación de la capacidad agrológica de las tierras

6.2. Definición de propiedades y cualidades de las tierras

6.2.1. Propiedades relativas al clima

6.2.2. Propiedades relativas a la erosión del suelo

6.2.3. Propiedades relativas al exceso de humedad del suelo

6.2.4. Propiedades relativas a las condiciones en la zona de desarrollo de raíces

6.2.5. Propiedades relativas a las condiciones de laboreo

6.2.6. Propiedades relativas a las condiciones de riesgo de salinización y alcalinización

6.2.7. Clases y subclases agrológicas

7. Calidad y disponibilidad de aguas de riego

7.1. Concepto de calidad en aguas de riego

7.2. Problemas asociados al uso de aguas de riego de baja calidad

8. Conservación agroambiental de aguas

8.1. Conservación agroambiental de aguas superficiales

8.2. Conservación agroambiental de aguas subterráneas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
2	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
3	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
4	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
5	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
6		Visita a explotación agrícola y ganadera Duración: 04:00 VP: Viaje de prácticas		

7	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
8	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación Trabajo de curso 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentación Trabajo 1 de curso PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Examen Tems 1-4 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 4 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Examen Tems 1-4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación Trabajo 2 de curso Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentación Trabajo 2 de curso PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

15	Tema 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
16	Tema 8 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
17				Examen temas 5-8 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen Global Temas 1-8 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Trabajo global de curso TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Presentación Trabajo 1 de curso	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CG5 CE41 CG16 CE11 CE16 CE25 CE35 CG4
9	Examen Temas 1-4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	4 / 10	CG15 CG16 CE11 CE16 CE35 CE41 CG14
14	Presentación Trabajo 2 de curso	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	20%	4 / 10	CE41 CG15 CG16 CE11 CE16 CE25 CG4 CG5
17	Examen temas 5-8	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	4 / 10	CE41 CG14 CG16 CE11 CE16 CE35

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Examen Global Temas 1-8	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	85%	5 / 10	CE41 CG14 CG15 CG16 CE11 CE16 CE35
17	Trabajo global de curso	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CE41 CG14 CG15 CE11 CE16 CE25 CE35 CG4 CG5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Trabajo global de curso	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CE41 CG14 CG15 CG16 CE16 CE25 CE35 CG4 CG5
Examen Global Temas 1-8	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	85%	5 / 10	CE41 CG14 CG16 CE11 CE16 CE35

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA. Para considerar la evaluación continua, se deberá obtener una media ponderada superior o igual a 5/10 en el conjunto de los dos trabajos de curso (Trabajo 1 y Trabajo 2) y los dos exámenes escritos (Examen temas 1-4 y 5-8). Cada uno de los exámenes tendrá un peso del 30% en la nota mientras que cada uno de los trabajos tendrá un peso del 20%, y será necesario obtener más de un 4/10 en cada una de las cuatro partes.

EVALUACIÓN GLOBAL. Se considera una evaluación global al no cumplir los criterios anteriores de evaluación progresiva. En este caso, la media del trabajo global de curso y el examen global (Tema 1-8) deberá ser superior o igual a 5/10. El examen global tendrá un peso del 85% y el trabajo global de curso tendrá un peso del 15% en la nota, y será necesario obtener más de un 5/10 en cada una de las dos partes. En el caso de tener una nota igual o superior 5/10 en el conjunto de los dos trabajos de curso (Trabajo 1 y Trabajo 2) realizados durante la evaluación progresiva, la media de ambos trabajos se guardará y el alumno quedará exento de entregar el trabajo global de curso y sólo deberá realizar el examen global temas 1-8 que tendrá un peso del 85% de la nota.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. Se considera una evaluación extraordinaria al no cumplir los criterios anteriores de evaluación progresiva y evaluación global. En este caso, la media del trabajo global de curso y el examen global (Tema 1-8) deberá ser superior o igual a 5/10. El examen global tendrá un peso del 85% y el trabajo global de curso tendrá un peso del 15% en la nota, y será necesario obtener igual o más de un 5/10 en cada una de las dos partes. En el caso de tener una nota igual o superior 5/10 en el conjunto de los dos trabajos de curso (Trabajo 1 y Trabajo 2) realizados durante la evaluación progresiva, o haber entregado el trabajo global de curso en la evaluación global (con nota superior a 5/10), la media de cualquiera de las dos opciones se guardará y el alumno quedará exento de entregar el trabajo global de curso, teniendo sólo que realizar el examen global temas 1-8 que tendrá un peso del 85% de la nota.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Páginas Moodle de la asignatura	Recursos web	Entre ellos se destacan los materiales necesarios para realizar los trabajos de asignatura.
Monografía de evaluación de tierras	Bibliografía	Apuntes para llevar a cabo la evaluación de tierras de un área determinada.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.

En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como Asignatura NO Punto Control*. Esto significa que si bien puede seguir trabajando una o varias competencias transversales que se abordan en distintos puntos y aspectos de la asignatura, dicha formación y evaluación no será objeto de recopilación de evidencias por los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

*Asignatura punto control (APC): aquella asignatura en la que se verificará la formación y evaluación de la competencia transversal que le corresponda.

Relacionada con ODS2 (en cuanto a agricultura sostenible), ODS6 (en cuanto a adecuación del agua disponible y control de acuíferos), ODS12 (en cuanto a producción sostenible) y ODS15 (en cuanto a mantenimiento de biodiversidad).